CANSAT UNIVERSITARIO 2026/2027

APÉNDICE A – REQUISITOS DE MISIÓN

Requisitos Operativos

Número de Requisito	Requisito
C1	El contenedor del CanSat estará montado dentro del fuselaje del cohete, en la parte superior del cohete.
C2	La carga útil y el contenedor del CanSat se desplegarán del cohete cuando se active la carga de expulsión del motor del cohete.
C3	Después del despliegue, el CanSat SE ACTIVARÁ y descenderá a 15 metros/segundo utilizando un paracaídas que se despliega automáticamente. El error permitido es de +/- 3 m/s.
C4	Al alcanzar el 80% de la altitud máxima de vuelo, el CanSat liberará otro sistema de descenso que asegurará que descenderá a un promedio de 5 metros/segundo durante todo el descenso, con un margen de +/- 3 metros/seg.
C5	La telemetría de los sensores se transmitirá a una frecuencia de 1 Hz.
C6	La carga útil grabará en video toda la secuencia de descenso, apuntando a cenit, para evidenciar la corriente activación de los sistemas de descenso.

Número de Requisito	Requisito
C7	La carga útil grabará en video toda la secuencia de descenso, apuntando a nadir, para evidenciar la corriente activación de los sistemas de descenso.
C8	La carga útil del CanSat incluirá una baliza audible que se encienda por separado y sea independiente de la batería y la electrónica del CanSat.
C9	El costo del CanSat debe ser inferior a $1.000.000. Las herramientas de análisis y soporte en tierra no están incluidas en el costo del CanSat.

Requisitos Estructurales

Número de Requisito	Requisito
S1	La masa combinada del CanSat y el contenedor debe ser de 500 gramos +/- 10 gramos.
S2	El diámetro del CanSat debe ser de 95 mm.
S3	La longitud total, incluidos los sistemas de descenso, debe encontrarse en el rango de 200 mm a 250 mm.
S4	La estructura del CanSat debe soportar vibraciones de 15 Gs.

Número de Requisito	Requisito
S5	El CanSat debe soportar un impacto de choque de 30 Gs.
S6	El grosor de la pared del exterior debe ser de al menos 2 mm cuando se imprima en 3D y no debe flexionarse ni deformarse bajo tensión.
S7	El cilindro del CanSat puede utilizarse para sujetar cualquier pieza desplegable de la carga útil, pero debe permitir que se deslice libremente fuera de la sección del cohete.
S8	Todos los componentes electrónicos y mecánicos deben estar montados de forma fija utilizando soportes adecuados, tales como separadores, tornillos o adhesivos de alto rendimiento.
S9	Los materiales del contenedor del CanSat no deberán ser contaminantes ni perjudiciales para el ambiente.

Requisitos de Mecanismos

Número de Requisito	Requisito
M1	No se permiten actuadores pirotécnicos ni químicos.

Número de Requisito	Requisito
M2	Los mecanismos que utilicen calor (p. ej., hilo de nicrom) no deben estar expuestos al entorno exterior para reducir el riesgo potencial de incendiar la vegetación.
M3	Todos los mecanismos deben ser capaces de mantener su configuración o estados bajo todas las fuerzas aplicadas.
M4	No se deben utilizar contactos de resorte para realizar conexiones eléctricas a las baterías. Las fuerzas de choque pueden provocar desconexiones momentáneas.

Requisitos Eléctricos

Número de Requisito	Requisito
E1	No se permiten baterías de polímero de litio.
E2	La fuente de batería puede ser alcalina, Ni-Cad, Ni-MH o Litio. Las celdas de litio deben estar fabricadas con un empaque metálico similar a las celdas 18650. Se permiten baterías de botón.
E3	Se deberá colocar uno o más paneles solares que reciban la radiación solar a fines de emitir una señal cuando reciban radiación.

Número de Requisito	Requisito
E4	Se requiere un interruptor de encendido fácilmente accesible a través del contenedor, para colocar la carga útil en estado STAND-BY.
E5	El contenedor debe tener pequeños orificios de acceso para los interruptores de encendido, de no más de 10 mm.
E6	Se requiere un indicador de encendido.
E7	El CanSat debe funcionar durante un mínimo de dos horas cuando esté integrado en el cohete.
E8	La baliza de audio debe funcionar con una batería independiente.
E9	La baliza de audio debe tener un interruptor de encendido fácilmente accesible a través del contenedor.

Requisitos de Comunicaciones

Número de Requisito	Requisito
X1	Se utilizarán radios que trabajen en las frecuencias autorizadas por ENACOM: 915 – 928 MHz y 2400 – 2483.5 MHz.

Número de Requisito	Requisito
X2	Las radios deben tener configurado su NetID/PanID con el número de su equipo.
X3	Las radios no deben utilizar el modo de difusión (broadcast).
X4	La telemetría se activará automáticamente cuando el CanSat se separe del cohete.
X5	El CanSat transmitirá la telemetría una vez por segundo.
X6	La telemetría del CanSat debe incluir altitud, presión atmosférica, temperatura y coordenadas GPS que incluyan latitud, longitud, altitud y número de satélites rastreados.
X7	Mediante un telecomando, la telemetría debe transmitir el estado de la batería y la señal recibida por los paneles solares.

Requisitos de Sensores

Número de Requisito	Requisito
SN1	La carga útil del CanSat medirá su altitud utilizando la presión atmosférica.

Número de Requisito	Requisito
SN2	La carga útil del CanSat medirá su temperatura interna.
SN3	La carga útil del CanSat medirá el voltaje de su batería.
SN4	La carga útil del CanSat rastreará su posición mediante GPS.
SN5	La carga útil del CanSat medirá sus tasas de aceleración y rotación.
SN6	La carga útil del CanSat grabará en video el despliegue los sistemas de descenso.
SN7	Las cámaras de video deben grabar en color y con una resolución mínima de 640x480.
SN8	La carga útil del CanSat medirá la corriente de su batería.

Requisitos de la Estación Terrena

Número de Requisito	Requisito
G1	La estación terrena enviará un comando al CanSat para calibrar la altitud a cero cuando el CanSat esté en la plataforma de lanzamiento antes del despegue.

Número de Requisito	Requisito
G2	La estación terrena generará archivos CSV con todos los datos de los sensores, que se grabarán en la computadora de la estación terrena y en un disco de respaldo.
G3	La telemetría debe incluir el tiempo de misión con una resolución de 1 segundo.
G4	Cada equipo deberá desarrollar su propia estación terrena.
G5	Toda la telemetría se mostrará en tiempo real en formato de texto durante el ascenso y el descenso en la estación terrena.
G6	Toda la telemetría se mostrará en el Sistema Internacional de Unidades (SI) y las unidades deberán indicarse en las pantallas.
G7	Los equipos graficarán la altitud, el voltaje de la batería, la corriente de la batería, los valores del acelerómetro y las tasas de rotación en tiempo real.
G8	Los equipos mostrarán el tiempo de misión, la temperatura, la posición GPS, el recuento de paquetes recibidos, el recuento de paquetes perdidos y el estado del software de vuelo en tiempo real.

Número de Requisito	Requisito
G9	La estación terrena debe incluir una computadora portátil con un mínimo de dos horas de autonomía de batería, una radio y una antena.
G10	La estación terrena debe ser portátil para que el equipo pueda ubicarse en el sitio de operación de la estación terrena a lo largo de la línea de vuelo. No habrá energía de CA disponible en el sitio de operación.
G11	La estación terrena utilizará una antena de mesa o portátil.
G12	Debido a que la estación terrena debe visualizarse bajo luz solar intensa, las pantallas deben diseñarse teniendo esto en cuenta, incluyendo el uso de fuentes más grandes (mínimo 14 puntos), trazos de gráficos y ejes en negrita, y un tema de texto oscuro sobre fondo claro.
G13	Todos los datos se mostrarán simultáneamente en la interfaz gráfica (GUI) de la estación terrena. No se permiten pestañas.
G14	El sistema terreno contará el número de paquetes recibidos. Tenga en cuenta que este número no es equivalente al contador de paquetes transmitidos, sino al conteo de paquetes recibidos con éxito en la estación terrena durante la duración del vuelo.
G15	La estación terrena debe ser capaz de enviar telecomandos.

Requisitos del Software de Vuelo

Número de Requisito	Requisito
F1	El software de vuelo mantendrá un recuento de los paquetes transmitidos que se incrementará con cada transmisión de paquetes a lo largo de la misión. El valor se mantendrá a través de reinicios del procesador.
F2	El CanSat mantendrá el tiempo de misión a lo largo de toda la misión, incluso en caso de reinicios del procesador o pérdida momentánea de energía.
F3	El CanSat debe tener su tiempo configurado mediante un comando terreno con un margen de un segundo con respecto al tiempo UTC antes del lanzamiento.
F4	El vuelo incluirá comandos para requerir información adicional. Estos comandos deberán estar documentados en el manual de la misión.
F5	Los estados de configuración, como la calibración de altitud cero y el estado del software, se mantendrán en caso de un reinicio del procesador durante el lanzamiento y la misión.

3.1 Requisitos de Telemetría y Comandos

3.1.1 Telemetría

Al encenderse y recibir el comando CXON, el CanSat recopilará la telemetría requerida a una tasa de muestreo de un (1) Hz y transmitirá los datos de telemetría a la estación terrena.

El formato ASCII de los paquetes de telemetría se describe a continuación. Cada campo de telemetría está delimitado por una coma, y cada paquete de telemetría finaliza con un único carácter de retorno de carro. No debe haber caracteres de coma (',') como parte de los campos de datos; las comas funcionan únicamente como delimitadores.

3.1.1.1 Formatos de Telemetría

El formato del paquete de telemetría del CanSat que se transmitirá a un (1) Hz es el siguiente:

Plaintext

TEAM_ID, MISSION_TIME, PACKET_COUNT, MODE, STATE, ALTITUDE, TEMPERATURE, PRESSURE, VOLTAGE, CURRENT, GYRO_R, GYRO_P, GYRO_Y, ACCEL_R, ACCEL_P, ACCEL_Y, GPS_TIME, GPS_ALTITUDE, GPS_LATITUDE, GPS_LONGITUDE, GPS_SATS, CMD_ECHO [„OPTIONAL_DATA]

Los campos de datos de telemetría deben formatearse de la siguiente manera:

1. **TEAM_ID** es el número de identificación de cuatro dígitos asignado al equipo. Por ejemplo, el equipo imaginario '1000'.
2. **MISSION_TIME** es la hora UTC en formato hh:mm:ss, donde hh son horas, mm son minutos y ss son segundos. Por ejemplo, '13:14:02' indica la 1:14:02 PM.
3. **PACKET_COUNT** es el recuento total de paquetes transmitidos desde el encendido, el cual se restablecerá a cero mediante comando cuando el CanSat se instale en el cohete en la plataforma de lanzamiento al comienzo de la misión y se mantendrá a través de reinicios del procesador.
4. **MODE** es 'F' para el modo de vuelo y 'S' para el modo de simulación.
5. **STATE** es el estado operativo del software, el cual será 'LAUNCH_PAD', 'ASCENT', 'APOGEE', 'DESCENT', 'PROBE_RELEASE', 'PAYLOAD_RELEASE', 'LANDED'. Los estados deben transmitirse por telemetría como texto ASCII, el cual será revisado por los jueces después del lanzamiento en los archivos .csv.

6. **ALTITUDE** es la altitud en metros relativa al nivel del suelo en el sitio de lanzamiento. La resolución debe ser de 0.1 metros.
7. **TEMPERATURE** es la temperatura en grados Celsius con una resolución de 0.1 grados.
8. **PRESSURE** es la presión atmosférica del sensor utilizado. El valor debe estar en kPa con una resolución de 0.1 kPa.
9. **VOLTAGE** es el voltaje del bus de alimentación del CanSat con una resolución de 0.1 voltios.
10. **CURRENT** es la corriente procedente de la batería con una resolución de 0.01 amperios.
11. **GYRO_R, GYRO_P, GYRO_Y** son las lecturas del giroscopio en grados por segundo para los ejes de balanceo (roll), cabeceo (pitch) y guiñada (yaw).
12. **ACCEL_R, ACCEL_P, ACCEL_Y** son las lecturas del acelerómetro en grados por segundo al cuadrado para los ejes de balanceo, cabeceo y guiñada.
13. **GPS_TIME** es la hora del receptor GPS. La hora debe reportarse en UTC y tener una resolución de un segundo.
14. **GPS_ALTITUDE** es la altitud del receptor GPS en metros sobre el nivel medio del mar con una resolución de 0.1 metros.
15. **GPS_LATITUDE** es la latitud del receptor GPS en grados decimales con una resolución de 0.0001 grados Norte.
16. **GPS_LONGITUDE** es la longitud del receptor GPS en grados decimales con una resolución de 0.0001 grados Oeste.
17. **GPS_SATS** es el número de satélites GPS que están siendo rastreados por el receptor GPS. Debe ser un número entero.
18. **CMD_ECHO** es el texto del último comando recibido y procesado por el CanSat. Por ejemplo, CXON o SP101325. Consulte la sección de comandos para obtener detalles sobre los formatos de comando. No incluya caracteres de coma.

19. **[„OPTIONAL_DATA]** son cero o más campos adicionales que el equipo considere importantes después de dos comas, lo que indica un campo en blanco. Estos datos deben seguir las mismas reglas de formato (incluido el uso de caracteres coma ',') para facilitar la revisión de los archivos CSV por parte de los jueces después de la misión.

Definiciones de ejes para datos de sensores de velocidad angular, aceleración y magnéticos:

Se utilizará la siguiente definición estándar de la industria satelital para los ejes de Balanceo (Roll), Cabeceo (Pitch) y Guiñada (Yaw) para los datos de telemetría, y debe tenerse en cuenta al montar y alinear las unidades de medición inercial.

Cuando esté perfectamente alineado (error de apuntamiento cero en todos los ejes), el eje positivo de Guiñada (+Z) apunta hacia la Tierra (dirección nadir), el eje positivo de Cabeceo (+Y) apunta hacia el sur, y el eje positivo de Balanceo (+X) apunta hacia el este.

El requisito de orientación de la cámara es hacia el norte franco, que es la dirección negativa de Cabeceo (-Y).

3.1.1.2 Archivos de Datos de Telemetría

La telemetría recibida para toda la misión se guardará en la computadora de la estación terrena como archivos de valores separados por comas (.csv) que serán examinados por los jueces de la competición en Excel. El formato CSV debe ser el mismo que el utilizado al exportar desde Excel.

Los equipos entregarán el archivo CSV a los jueces inmediatamente después de las operaciones de lanzamiento a través de una unidad USB.

Los archivos CSV deberán incluir un encabezado que especifique el nombre de cada campo/columna de datos en el archivo.

Los archivos de datos de telemetría se nombrarán de la siguiente manera:

- **Flight_<ID_DEL_EQUIPO>.csv**

donde el ID_DEL_EQUIPO es el número de identificación de cuatro dígitos del equipo. Por ejemplo: Flight_1000.csv es el nombre de archivo requerido para el equipo imaginario 1000.

El software terreno generará los archivos, con el nombre correcto, fácilmente desde la interfaz de usuario del sistema terreno, y los guardará en la memoria USB proporcionada, la cual debe entregarse a los jueces antes de abandonar el área de lanzamiento.

3.1.2.3 Almacenamiento de Telemetría a Bordo

Se sugiere que los equipos utilicen almacenamiento de datos a bordo como respaldo en caso de fallo de la radio. Solo la telemetría transmitida se examina y califica el día del vuelo; sin embargo, los datos de respaldo se pueden utilizar al preparar la presentación de la Revisión Posterior al Vuelo (*Post Flight Review*).

3.1.2 Comandos

La carga útil recibirá y procesará los siguientes comandos desde la Estación Terrena:

CX - Comando de Activación/Desactivación de Telemetría de la Carga Útil

Plaintext

CMD,<TEAM_ID>,CX,<ON_OFF>

Donde:

1. CMD y CX son texto estático.
2. <TEAM_ID> es la identificación asignada al equipo.
3. <ON_OFF> es la cadena 'ON' para activar las transmisiones de telemetría de la carga útil y 'OFF' para desactivarlas.

Ejemplo: El comando CMD,1000,CX,ON activa la transmisión de telemetría de la carga útil, asumiendo que el ID del equipo es 1000.

ST - Configurar Hora

Plaintext

CMD,<TEAM_ID>,ST,<UTC_TIME>|GPS

Donde:

1. CMD y ST son texto estático.
2. <TEAM_ID> es la identificación asignada al equipo.
3. <UTC_TIME>|GPS es la hora UTC en formato hh:mm:ss o 'GPS', lo cual configura la hora del software de vuelo a la hora actual leída desde el módulo GPS.

Ejemplo: El comando CMD,1000,ST,13:35:59 establece la hora de la misión en el valor proporcionado y el comando CMD,1000,ST,GPS establece la hora en la hora GPS actual. *Nota:* Se recomienda que la hora se configure directamente desde la hora del Sistema Terreno, en UTC, o desde el GPS, en lugar de escribirse manualmente en el comando.

CAL - Calibrar Altitud a Cero

Plaintext

CMD,<TEAM_ID>,CAL

Donde:

1. CMD y CAL son texto estático.
2. <TEAM_ID> es la identificación asignada al equipo.

El comando CAL se enviará cuando el CanSat esté instalado en la plataforma de lanzamiento y hace que el software de vuelo calibre la altitud telemedida a 0 metros. *Nota:* Este comando también puede ser utilizado por el software de vuelo para restablecer y habilitar los algoritmos de recuperación tras el reinicio del procesador. (Nota: más de tres equipos no pudieron completar la misión el año pasado debido a reinicios del procesador durante el lanzamiento; por lo tanto, estén preparados).

MEC - Comando de Activación de Mecanismo

Plaintext

CMD,<TEAM_ID>,MEC,<DEVICE>,<ON_OFF>

Donde:

1. CMD y MEC son texto estático.
2. <TEAM_ID> es la identificación asignada al equipo.
3. <DEVICE> es definido por el equipo para identificar el mecanismo específico.
4. <ON_OFF> es la cadena 'ON' para activar el mecanismo y 'OFF' para desactivarlo.

El comando MEC se enviará para activar un mecanismo específico. DEVICE es definido por el equipo para identificar el mecanismo en cuestión.

OPTIONAL - Comandos Opcionales

El equipo puede implementar comandos adicionales que sean útiles para probar o controlar el CanSat. Por ejemplo: es una buena idea implementar comandos para activar mecanismos.